Les couches du réseau : qui fait quoi ?

Réseaux · cours 1 · modèle TCP/IP (4 couches) et correspondance OSI (7 couches)
Exemple suivi dans tout le schéma : un **serveur web envoie une page HTML** à un navigateur

ENVOI : on descend, chaque couche AJOUTE son en-tête (encapsulation) ↓

OSI	Couche TCP/IP et son rôle	Ce que la couche ajoute	PDU	Protocoles	Équipements	Le paquet à ce stade
7 Application 6 Présentation 5 Session	**Application** Rend le service à l'utilisateur : **produit et met en forme les données** (page web, e-mail, fichier…). Gère aussi le format (codage, chiffrement) et le dialogue.	**Les données** Ex. : le code HTML de la page, envoyé par HTTP.	**Données**	HTTP / HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP, SSH, Telnet	Ordinateurs et serveurs (logiciels : navigateur, serveur web…)	Données (HTML)
4 Transport	**Transport** Livre les données **de bout en bout, à la bonne application** : découpe en segments, les remet dans l'ordre ; TCP vérifie la réception (fiable), UDP non (rapide).	**Ports source et destination** Ex. : port 80 = HTTP côté serveur, un port aléatoire côté client.	**Segment (TCP)** **Datagramme (UDP)**	TCP, UDP	Aucun équipement dédié : c'est le système des machines (client, serveur) qui le gère	Ports · Données = segment
3 Réseau	**Internet** Trouve **le meilleur chemin entre les réseaux** (routage), d'une machine à l'autre, grâce aux adresses logiques.	**Adresses IP source et destination** + TTL, protocole transporté… L'adresse IP identifie la machine sur Internet.	**Paquet**	IPv4, IPv6, ICMP (ping), protocoles de routage (RIP, OSPF)	**Routeur** : lit l'IP et choisit le chemin	IP · Ports · Données = paquet
2 Liaison 1 Physique	**Accès réseau** **Liaison** : amène la trame jusqu'à la machine voisine du même réseau, contrôle les erreurs. **Physique** : transforme les bits en signaux (électriques, lumineux, ondes).	**Adresses MAC source et destination** + type, et une **queue** (FCS : contrôle d'erreurs par CRC). Puis tout est codé en **bits**.	**Trame puis bits**	Ethernet, Wi-Fi ; ARP (trouve la MAC à partir de l'IP)	**Switch**, carte réseau (couche 2) ; **hub**, répéteur, câbles, fibre (couche 1)	MAC · IP · Ports · Données · FCS = trame, puis sur le câble : `0110 1001 0100 0101 1100…`

RÉCEPTION : on remonte, chaque couche RETIRE son en-tête (désencapsulation) ↑

À l'envoi, sur le serveur web (on descend)

1. **Application** : la page HTML est fournie par HTTP.
2. **Transport** : découpée en segments TCP, chacun avec les **ports** (80 → port du client).
3. **Internet** : chaque segment devient un paquet avec les **IP** du serveur et du client.
4. **Accès réseau** : chaque paquet devient une trame avec les **MAC** et la queue FCS, puis la carte réseau l'envoie en **bits** sur le câble.

À la réception, sur le client (on remonte)

1. **Accès réseau** : les bits redeviennent une trame ; si la **MAC de destination** est la sienne, il retire en-tête et queue → paquet.
2. **Internet** : il retire l'en-tête IP → segment.
3. **Transport** : il retire l'en-tête TCP et **réassemble** les segments dans l'ordre → données.
4. **Application** : le navigateur affiche la page.

Quelle adresse sert à quoi ?

Port	**Quelle application** sur la machine (80 = web, 25 = mail…)
IP	**Quelle machine** sur Internet, de la source à la destination finale
MAC	**Quelle carte réseau** sur le réseau local, d'un équipement au suivant

OSI de 1 à 7 : **P**our **L**e **R**éseau, **T**out **S**e **P**asse **A**utomatiquement